

스페이스 &

차세대 재사용 발사체 개발 현황

- 글로벌 우주 발사 시장, 차세대 재사용 발사체 개발 경쟁으로 재편중
- 블루 오리진, 로켓랩 등 주요 5개사 각기 다른 차별화 전략으로 시장에 접근
- 25~26년 첫 발사가 예정된 가운데 기술적 성공을 넘은 상업적 가치가 핵심

Executive Summary

우주 산업의 패러다임을 바꾼 SpaceX의 팔콘 9 로켓 이후, 전 세계 우주 발사 시장은 어떤 기업이 두 번째로 재사용 발사체 시장에 진출할지 이목이 집중되고 있다. 이 질문에 대한 해답을 찾기 위해 현재 가장 주목받는 5개 기업 (블루 오리진, 릴레이티비티 스페이스, 로켓랩, 파이어플라이 에어로스페이스, 스톡스페이스)의 재사용 발사체 개발 현황과 기술적 차별점, 그리고 비즈니스 전략을 분석한다.

이들 기업은 단순히 SpaceX의 뒤를 쫓으며 그들의 전략을 모방하는 것이 아닌 각기 다른 철학과 전략을 바탕으로 시장에 접근하고 있다. 블루 오리진은 막대한 자본을 바탕으로 한 인프라 우선주의와 압도적인 성능으로 정면승부를 택했으며, 2025년 1월 첫 궤도 비행에 성공하며 가장 앞서 나가고 있다. 로켓랩은 기존 소형 발사체 운영 경험을 바탕으로 운영 효율성이라는 독자적인 가치를 내세워 틈새시장을 공략한다. 릴레이티비티 스페이스는 3D 프린팅 기술을 개발 속도 극대화의 도구로 활용하는 실용주의적 관점으로 빠르게 하드웨어 개발 단계를 밟고 있다. 파이어플라이는 노스롭 그루먼과의 파트너십을 통해 리스크를 최소화하고 안정적인 시장 진입을 꾀하는 전략을 구사한다. 마지막으로 스톡스페이스는 2단 로켓의 완전 재사용이라는 혁신적 기술에 도전하며 포스트 SpaceX가 되려한다.

이들의 개발 현재 기술 개발 과정을 팔콘 9의 개발 타임라인과 비교 분석한 결과, 첫 비행을 마친 뉴 글렌은 팔콘 9이 해상 착륙을 시도하던 2014년 단계와 유사하며, 뉴트론과 테란 R은 첫 발사를 앞두고 최종 지상 시험에 한창이던 2009년 말 단계에 와 있다고 판단한다. 이클립스는 핵심 엔진의 비행 검증을 앞둔 2008-2009년, 노바는 재사용 기술의 저고도 실증에 집중하던 2012-2013년 단계와 비교해 볼 수 있다. 결론적으로, 향후 1~2년은 이들 기업의 첫 궤도 비행 성공 여부에 따라 차세대 발사체 시장의 판도가 결정될 중대한 분수령이 될 것이다. 성공하는 기업은 급증하는 위성군 배치와 국가 안보 발사 수요를 흡수하며 SpaceX의 새로운 경쟁자로 급 부상할 것이다.

표 1. 차세대 재사용 발사체 주요 스펙 현황

항목	뉴 글렌 (New Glenn)	테란 R (Terran R)	뉴트론 (Neutron)	이클립스 (Eclipse)	노바 (Nova)
높이	98 m	86.6 m	43 m	59 m	30.5 m
직경	7 m	5.4 m	7 m	4.3 m	4 m
LEO Payload(재사용)	45,000 kg	23,500 kg	13,000 kg	미발표	3,000 kg
주요 엔진 (1단)	7 x BE-4	13 x Aeon R	9 x Archimedes	7 x Miranda	7 x Zenith
추진제 (1단)	LOX/CH4	LOX/CH4	LOX/CH4	RP-1/LOX	LOX/CH4

자료: 미래에셋증권 리서치센터

포스트 팔콘 9 시대의 개막

SpaceX의 팔콘 9이 촉발한 패러다임 전환 이후, 글로벌 우주 발사 시장은 차세대 재사용 발사체 개발 경쟁 중심으로 재편되는 양상이다. 위성 인터넷망 구축을 위한 대규모 위성 발사 수요와 각국의 안보 자산 발사를 위한 안정적인 발사체 필요성이 맞물리면서, 차세대 중·대형 재사용 발사체 시장의 잠재력은 지속적으로 확대되고 있다.

이에 현재 가장 주목받는 5개 기업(블루 오리진, 릴레이티비티 스페이스, 로켓랩, 파이어플라이 에어로스페이스, 스톡스페이스)은 각기 다른 기술 철학과 비즈니스 전략을 바탕으로 시장에 접근하고 있다.

블루 오리진 - 뉴 글렌 (New Glenn)

블루 오리진은 5개 기업 중 유일하게 궤도 비행에 성공하며 가장 선두에 있는 기업이다. 2025년 1월 16일, 뉴 글렌의 첫 시험 비행(NG-1)이 성공적으로 수행되었다. 해당 발사에서 2단 로켓은 예정된 궤도에 도달했으며 탑재체인 자사 궤도 플랫폼 시제기 '블루 링 패스 파인더'를 성공적으로 사출했다. 다만, 1단 부스터는 해상 착륙선으로 귀환하는 과정에서 최종 착륙에 실패하여 소실되었다. 이는 뉴 글렌의 기본 비행 성능과 2단의 신뢰성을 입증했으나, 재사용 기술 완성이라는 핵심 과제를 남겼다. 한편, 1단에 사용되는 BE-4 엔진은 이미 ULA의 벌컨 로켓을 통해 두 차례의 성공적인 궤도 비행을 완료하여 높은 신뢰도를 확보한 상태이다. 기술적으로 높은 신뢰도를 입증받은만큼 향후 재사용 기술을 확보하기 위해서는 운영의 노하우가 더욱 중요해질 것으로 판단된다.

표 2. New Glenn vs. Falcon 9 Block 5

항목	뉴 글렌 (New Glenn)	팔콘 9 블록 5
LEO 페이로드 (재사용)	45,000 kg	약 17,000 kg
GTO 페이로드 (재사용)	13,000 kg	약 5,800 kg
1단 엔진 / 총 추력 (해수면)	7 x BE-4 / 약 17,100 kN	9 x 멀린 1D / 약 7,607 kN
1단 비추력 (Isp, 해수면)	310초	282초
1단 엔진 사이클	Oxygen-rich staged combustion	Oxygen-rich gas-generator
1단 추진제	LOX/CH4	RP-1/LOX
2단 엔진 / 총 추력 (진공)	2 x BE-3U / 1,420 kN	1 x 멀린 1D Vac / 981 kN
2단 비추력 (Isp, 진공)	445초	348초
스로틀 범위(1단)	40-100%	40-100%

자료: 미래에셋증권 리서치센터

Gradatim Ferociter (한 걸음씩, 맹렬하게)로 표현되는 블루 오리진의 차별화 전략은 제프 베이조스의 막대한 개인 자본을 바탕으로 한 '선 인프라 투자'와 '정공법'으로 정리할 수 있다. SpaceX처럼 실패를 반복하며 빠른 기술 확보에 나서는 것보다, 수년간에 걸쳐 발사대(LC-36), 엔진 시험 시설, 거대한 로켓 생산 공장 등 필수적인 인프라 구축에 힘을 쏟았다. BE-4 엔진 개발에 10년 이상을 투자한 것이 대표적인 사례다. 이는 개발 속도는 더디지만, 한번 완성되었을 때의 시스템적 안정성과 확장성을 극대화하는 전략이다. 현재 거대한 페어링과 강력한 로켓의 성능은 경쟁자인 팔콘 헤비의 능력을 상회한다. 이러한 능력을 바탕으로 아마존의 카이퍼 위성군과 미 우주군의 NSSL(국가안보우주발사) 임무 등 주요 고객들의 니즈를 충족시키고 있다.

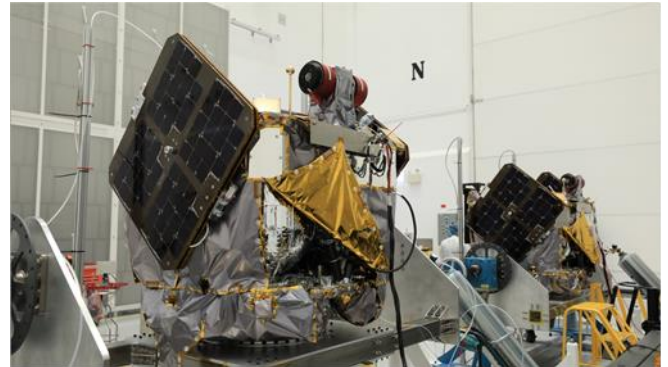
그림 1. 25년 말 NASA의 과학 미션을 담당할 예정인 뉴 글렌

— NEWS | FEB 9, 2023

NASA Awards Mars Science Mission Launch to Blue Origin's New Glenn

자료: 블루오리진, 미래에셋증권 리서치센터

그림 2. NASA의 화성 탐사선 ESCAPADE



자료: NASA, 미래에셋증권 리서치센터

로켓랩 - 뉴트론 (Neutron)

소형 발사체 '일렉트론'을 안정적으로 운영하며 쌓은 경험과 신뢰는 로켓랩의 가장 큰 자산이다. 신형 발사체 뉴트론 개발 역시 착실하게 진행 중이다. 1단에 사용될 아르키메데스 엔진은 2024년 8월 첫 연소 시험에 성공했으며, 2025년 8월에는 실제 비행 시간과 동일한 전체 임무 시간 연소 시험을 완료하며 인증 단계에 돌입했다. 하드웨어 측면에서는 2단의 전체 크기 구조물에 대한 강도 및 극저온 시험을 성공적으로 완료하며 설계 검증을 마쳤다. 버지니아에 위치한 발사대와 생산 시설도 완공되어 신속 재사용 시스템을 구축하며 하드웨어 통합을 기다리고 있다.

표 3. Neutron vs. Falcon 9 Block 5

항목	뉴트론 (Neutron)	팔콘 9 블록 5
LEO 페이로드 (재사용)	13,000 kg	약 17,000 kg
GTO 페이로드 (재사용)	1,500 kg	약 5,800 kg
1단 엔진 / 총 추력 (해수면)	9 x Archimedes / 약 6,570 kN	9 x 멀린 1D / 약 7,607 kN
1단 비추력 (Isp, 해수면)	320초	282초
1단 엔진 사이클	Oxidizer-rich staged combustion	Oxygen-rich gas-generator
1단 추진제	LOX/CH4	RP-1/LOX
2단 엔진 / 총 추력 (진공)	1 x Archimedes Vac / 890 kN	1 x 멀린 1D Vac / 981 kN
2단 비추력 (Isp, 진공)	367초	348초
스로틀 범위(1단)	50-100%	40-100%

자료: 미래에셋증권 리서치센터

로켓랩의 차별화 전략은 두 가지 핵심 축을 중심으로 전개된다. 바로 ①저궤도(LEO) 시장에 대한 명확한 집중과 ②이를 뒷받침하는 운영 효율성의 극대화다. 뉴트론은 다양한 종류의 임무를 수행하는 범용 발사체가 되는 것을 의도적으로 지향한다. LEO 페이로드는 13,000kg으로 현재 가장 수요가 많은 위성군 배치 시장에 맞춰져 있으며, 2단 발사체는 다중 재점화가 가능하여 다수의 위성을 서로 다른 궤도면/위상에 분산 배치할 수 있다. 반면, 정지궤도(GTO) 성능은 1,500kg으로 제한적이다. 이는 팔콘 9과 GTO 시장에서 직접 경쟁하기보다, 폭발적으로 성장하는 LEO 위성군 배치라는 특정 시장을 장악하기 위해 로켓의 모든 설계를 최적화했음을 보여주는 증거로 볼 수 있다.

이러한 '저궤도 특화' 전략을 구현하는 핵심 기술이 바로 '신속한 재비행' 능력이다. 로켓랩은 단순히 로켓을 회수하는 것을 넘어, '얼마나 빠르고 저렴하게 다시 발사할 수 있는가'에 집중한다. 그 중심에는 1단에 페어링이 영구적으로 부착된 '헝그리 히포(Hungry Hippo)' 설계가 있다. 1단과 페어링을 한 번에 회수함으로써 지상에서의 처리 과정을 극단적으로 단순화하고, 재발사 준비 시간을 단축하여 발사 주기를 늘리는 것이 이들의 목표다.

결론적으로, 로켓랩은 위성군 고객들에게 저렴한 발사 비용만큼이나 중요한 적시에 대량으로 발사하는 능력을 제공함으로써, 가장 활발한 시장에서 가장 효율적인 전문 수송수단으로 자리매김하려는 차별화된 접근법을 취하고 있다.

그림 3. 로켓 랩의 신형 로켓 발사체 뉴트론



자료: 로켓랩, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. 부착식 페어링(헝그리 히포)을 통해 분리되는 2단 발사체



자료: 로켓랩, 미래에셋증권 리서치센터

릴래티비티 스페이스 - 테란 R (Terran R)

릴래티비티 스페이스는 2023년 비록 궤도 진입에는 실패했지만 첫 시험 비행에서 귀중한 데이터를 확보한 소형 발사체 테란 1 프로그램을 과감히 종료하고, 시장성이 더 큰 중형 발사체 테란 R 개발에 모든 역량을 집중하고 있다.

현재 테란R 로켓의 개발 현황은 2025년 7월, 1단에 사용될 Aeon R엔진의 공식 인증 시험을 성공적으로 완료했다. 이는 단순 연소 시험을 넘어, 실제 비행의 모든 가혹한 조건을 모사하는 종합적인 검증 과정이다. 60회 이상의 개별 시험과 2,500초가 넘는 누적 연소 시간을 통해, 이륙부터 1단 분리까지 전 비행시간에 해당하는 180초 연속 연소, 착륙을 위한 재점화 및 스로틀링(추력 조절), 방향 제어를 위한 짐벌링 능력까지 모두 검증했다. 이로써 재사용에 필요한 수명과 신뢰도를 공식적으로 입증하며 프로그램의 가장 큰 기술적 리스크를 해소하는 성과를 거뒀다고 평가할 수 있다.

이러한 엔진 개발의 성공을 발판으로, 2단용 이온 Vac 엔진의 개발품 시험 또한 순조롭게 시작되었다. 동시에 첫 비행에 사용될 1단 및 2단 탱크, 그리고 13개 엔진의 추력을 동체에 전달하는 핵심 구조물인 추력부 등 주요 하드웨어 제작이 모두 완료되어, 이제 롱비치 공장에서의 본격적인 기체 통합 단계를 앞두고 있다. 또한 케이프 커내버럴의 LC-16 발사 시설 역시 발사대 기초와 화염 트렌치 등 공사가 마무리되고 추진제 탱크 설치되는 등 첫 발사를 앞두고 빠르게 준비되고 있다.

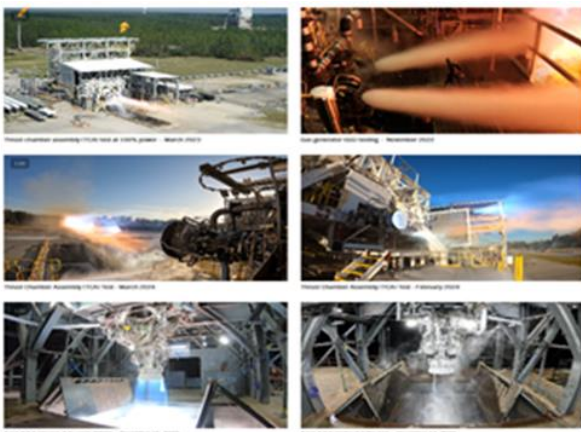
표 4. Terran R vs. Falcon 9 Block 5

항목	테란 R (Terran R)	팔콘 9 블록 5
LEO 페이로드 (재사용)	23,500 kg	약 17,000 kg
GTO 페이로드 (재사용)	5,500 kg	약 5,800 kg
1단 엔진 / 총 추력 (해수면)	13 x Aeon R / 약 15,200 kN	9 x 멀린 1D / 약 7,607 kN
1단 비추력 (Isp, 해수면)	280초	282초
1단 엔진 사이클	High-pressure gas-generator	Oxygen-rich gas-generator
1단 추진제	LOX/CH4	RP-1/LOX
2단 엔진 / 총 추력 (진공)	1 x Aeon Vac / 1,290 kN	1 x 멀린 1D Vac / 981 kN
2단 비추력 (Isp, 진공)	362초	348초
스로틀 범위(1단)	60~100%	40~100%

자료: 미래에셋증권 리서치센터

릴래티비티 스페이스의 차별화 전략은 '하이브리드 제조'를 통한 개발 속도를 극대화 하는 것이다. 이들의 초기 전략은 세계 최초의 완전 3D 프린팅 로켓이었으나, 테란 R부터 유연한 하이브리드 제조 전략으로 전환했다. 이는 3D 프린팅 기술을 모든 부품에 적용하는 대신, 복잡한 구조와 신속한 설계 변경이 필요한 엔진 부품 등에 집중적으로 사용하고, 동체와 같이 크고 표준화된 구조물은 전통적인 알루미늄 합금 가공 및 마찰 교반 용접 방식을 사용하는 전략이다. 이 덕분에 개발의 병목 현상을 해결하고, 팔콘 9과의 경쟁에서 가장 중요한 빠른 시장 진입을 최우선 목표로 삼을 수 있게 되었다. 이들의 핵심 경쟁력은 3D 프린팅 자체가 아니라, 그것을 활용해 개발 사이클을 단축시키는 속도에 있다.

그림 5. Aeon R 엔진의 테스트 과정



자료: Relativityspace, 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. 3D 프린터를 활용해 제작한 Aeon R 엔진



자료: Relativityspace, 미래에셋증권 리서치센터

파이어플라이 에어로스페이스 - 이클립스 (Eclipse)

파이어플라이는 노스롭 그루먼과의 전략적 파트너십을 통해 개발 리스크를 분산시키는 전략을 구사하고 있다. 이클립스의 1단은 노스롭 그루먼의 차세대 안타레스 330 로켓의 1단으로 먼저 사용될 예정이다. 따라서 미란다 엔진의 개발과 1단 구조물 제작이 개발의 핵심이며, 현재 집중적인 테스트가 진행 중이다. 미란다 엔진은 2024년 7월, 실제 임무와 동일한 206초의 연소 시험을 성공적으로 마쳤으며, 2024년 6월부터 양산에 돌입했다. 첫 비행용 1단 탱크 구조물 제작도 완료되었다. 이클립스의 완전체 비행에 앞서, 안타레스 330의 비행이 이클립스 1단의 성능을 실전에서 검증하는 중요한 시험대가 될 것이다.

표 5. Eclipse vs. Falcon 9 Block 5

항목	이클립스 (Eclipse)	팔콘 9 블록 5
LEO 페이로드 (재사용)	미발표 (점진적 도입)	약 17,000 kg
GTO 페이로드 (재사용)	미발표 (점진적 도입)	약 5,800 kg
1단 엔진 / 총 추력 (해수면)	7 x Miranda / 약 7,161 kN	9 x 멀린 1D / 약 7,607 kN
1단 비추력 (Isp, 해수면)	295초	282초
1단 엔진 사이클	Combustion tap-off	Oxygen-rich gas-generator
1단 추진제	RP-1/LOX	RP-1/LOX
2단 엔진 / 총 추력 (진공)	1 x Vira / 890 kN	1 x 멀린 1D Vac / 981 kN
2단 비추력 (Isp, 진공)	328초	348초
스로틀 범위(1단)	미공개	40~100%

자료: 미래에셋증권 리서치센터

파이어플라이의 차별화 전략은 비즈니스적 안정성에 무게를 두고 있다. 노스롭 그루먼이라는 확실한 고객을 확보함으로써, 개발 초기 단계의 재정적 불확실성을 크게 줄였다. 또한, 초기 비행은 소모성으로 발사하여 로켓의 신뢰도를 먼저 입증하고, 수집된 데이터를 바탕으로 점진적으로 1단 재사용 기술을 도입할 계획이다. 이는 과거 SpaceX의 팔콘9 로켓 개발과 같은 방식으로 기술적 리스크를 최소화하고, 이미 확보된 고객과의 계약을 안정적으로 이행하는 데 초점을 맞춘 실용적이고 보수적인 접근법이다.

그림 7. 파이어플라이의 이클립스 로켓



자료: Fireflyspace, 미래에셋증권 리서치센터

그림 8. 실제 임무와 동일한 연소 시간을 달성한 미란다 엔진



자료: Fireflyspace, 미래에셋증권 리서치센터

스토크스페이스 (Stoke Space) – 노바 (Nova)

스토크스페이스는 가장 대담하게 완전 재사용이라는 혁신적인 기술에 도전하고 있다. 2023년 9월 2단 로켓의 축소판인 호퍼2(Hopper2)의 저고도 수직 이착륙(VTVL) 시험에 성공하며 핵심 기술의 초기 검증 단계를 거쳤다. 이는 링 형태의 다중 엔진과 활성 냉각 금속 열차폐라는 독창적인 개념이 실제로 작동함을 보여준 중요한 이정표였다. 또한 2024년 6월, 1단에 사용될 제니스 FFSC(풀-플로우 단계식 연소) 엔진의 첫 연소 시험에도 성공했다. 2025년 9월에는 2단 구조물의 인증 시험을 완료하며 하드웨어 개발이 순조롭게 진행되고 있음을 보여주었다.

표 6. Nova vs. Falcon 9 Block 5

항목	노바 (Nova)	팔콘 9 블록 5
LEO 페이로드 (재사용)	3,000 kg (완전 재사용)	약 17,000 kg (1단 재사용)
GTO 페이로드 (재사용)	2,500 kg (완전 재사용)	약 5,800 kg (1단 재사용)
1단 엔진 / 총 추력 (해수면)	7 x Zenith / 약 3,115 kN	9 x 멀린 1D / 약 7,607 kN
1단 비추력 (Isp, 해수면)	315초	282초
1단 엔진 사이클	Full-flow staged combustion	Oxygen-rich gas-generator
1단 추진제	LOX/CH4	RP-1/LOX
2단 엔진 / 총 추력 (진공)	1 x Andromeda / 약 111 kN	1 x 멀린 1D Vac / 981 kN
2단 비추력 (Isp, 진공)	425초	348초
스로틀 범위(1단)	미공개	40~100%

자료: 미래에셋증권 리서치센터

스토크스페이스의 전략은 하이리턴 하이 리스크로, 단순히 시장에 진입하는 것을 넘어 완전 재사용 기술 확보를 통해 게임 체인저가 되는 것을 목표로 한다. 이를 위해 두 가지 핵심적인 차별화 기술을 채택했다.

첫째, 1단 엔진 개발에서 가장 높은 기술력이 필요한 풀-플로우 단계식 연소(FFSC) 사이클을 채택했다. 제니스 엔진에 적용된 FFSC 방식은 현존하는 화학 로켓 엔진 중 가장 높은 효율과 성능을 낼 수 있지만 구현하기 어려운 기술이다. 현재까지 이 방식을 비행시킨 회사는 SpaceX의 랩터 엔진이 유일할 정도로 기술적 장벽이 높다. 이렇게 어려운 엔진 제조 방식을 선택한 이유는 단순히 성능 때문만이 아니다. FFSC 엔진은 터보펌프를 구동하는 가스의 온도가 다른 방식에 비해 낮아, 엔진의 부품이 받는 스트레스가 적다. 이는 엔진의 수명과 신뢰성을 극대화하여, 최소한의 정비로 신속하게 재사용하는 데 큰 이점을 제공한다.

둘째, 2단 재사용의 패러다임을 바꾸는 활성 냉각 금속 열 차폐 기술이다. 이는 SpaceX와도 완벽하게 차별화되는 스톡스페이스만의 핵심 전략이다. 스톡스페이스는 과거 우주 왕복선의 아킬레스건이었던, 충격에 약하고 비행 후 수개월간의 정비가 필요했던 수만 장의 세라믹 타일 방식을 완전히 폐기했다. 대신, 2단의 하단부 전체를 견고한 금속 열 차폐막으로 만들고, 그 내부에 수많은 미세 채널을 통해 극저온의 액체수소(LH2) 연료를 냉각재로 순환시킨다. 재진입 시 발생하는 수천 도의 열을 액체수소가 모두 흡수하여 열 차폐막을 보호하는 형태다. 이 방식은 비행 후 특별한 정비 없이 연료만 재충전하면 24시간 내에 다시 비행할 수 있는 항공기 같은 운영을 가능하게 하는 핵심 기술로 평가된다.

결론적으로 1단에서 가장 진보된 엔진으로 재사용성을 극대화하고, 2단에서는 재사용의 가장 큰 걸림돌이었던 열 문제를 혁신적인 방식으로 해결함으로써, 완전하고 신속한 재사용이라는 목표에 도전하고 있다. 성공할 경우, 발사 비용을 기존 재사용 로켓보다 한 차원 더 낮추고 위성 회수, 궤도상 수리 등 새로운 양방향 우주 물류 시장을 만들며 경쟁의 판도를 바꿀 잠재력을 가지고 있다.

그림 9. VTVL 테스트를 수행한 스톡스페이스의 호퍼2



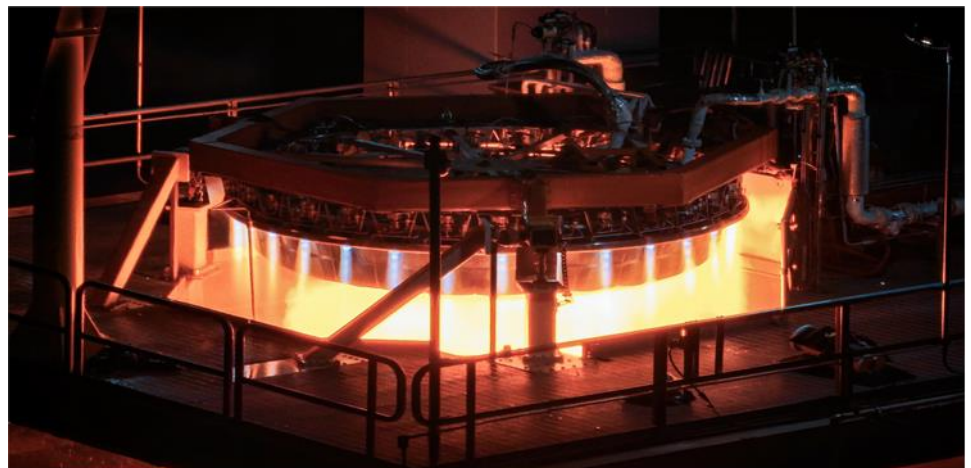
자료: Stokespace, 미래에셋증권 리서치센터

그림 10. 서리를 통해 확인되는 활성 냉각 금속 열차폐 기술



자료: Stokespace, 미래에셋증권 리서치센터

그림 11. 스톡스페이스의 링 형태의 다중 엔진



자료: Stokespace, 미래에셋증권 리서치센터

팔콘 9의 개발 경로를 통해 살펴보는 차세대 발사체 타임라인

팔콘 9 로켓은 빠른 실패와 빠른 학습이라는 반복적 개발 철학의 결과물이다. 2005년 개발 발표 후, 2010년 완전 소모성 로켓(v1.0)으로 첫 궤도 비행에 성공했다. 이후 재사용 기술 개발에 착수하여, 2012~2013년 그래스호퍼 프로그램을 통해 저고도 수직 이착륙 기술을 검증했다. 수많은 해상 착륙 실패를 거듭한 끝에, 2015년 12월, 개발 발표 10년 만에 마침내 첫 1단 지상 착륙에 성공하며 재사용기술을 확보했다. 이후 2018년 팔콘9 블록 5 로켓의 개발을 완료하며 본격적인 재사용 발사 시대를 열었다.

표 7. SpaceX의 팔콘 9 로켓 개발 과정

연도	주요 단계	세부 설명
2005	개발 착수	SpaceX가 Falcon 9 개발 시작. Merlin 엔진 병행 개발, Falcon 1 교훈 적용. NASA COTS 지원(\$3.96억 계약).
2006~2007	초기 설계 및 엔진 개발	Merlin 1A/1B 테스트. 2007년 Merlin 1C 핫 파이어 성공(추력 43톤). 구조 설계와 하드웨어 빌드 집중.
2008	테스트 및 통합 초기	엔진 클러스터/탱크 테스트 시작. avionics 개발, LC-40 구축. 초기 실패로 지연.
2009	통합 및 최종 테스트	로켓 조립 완료. 12월 Wet Dress Rehearsal 성공, FAA 라이선스 획득.
2010	첫 발사 및 초기 운영	6월 4일 첫 발사(v1.0) 성공. 2010~2012년 5회 발사(3회 성공), CRS 계약 확보.
2013	재사용 개발 시작 및 v1.1 업그레이드	Grasshopper 착륙 테스트. v1.1 출시(추력 10% 증가). 첫 CRS 미션 성공.
2015	Full Thrust(v1.2) 및 첫 재사용 착륙	Merlin 1D Full Thrust 도입(추력 16% 증가). 12월 첫 1단 착륙 성공.
2018	Block 5 업그레이드 및 상업화	Block 5 출시(재사용 10회+). 연간 20회 발사, Starlink 배치 시작.
2019~2025	운영 확대 및 지속 개선	2025년 누적 400회+ 발사(재사용 대부분). 연간 100회 운영, NSSL 수주 확대.

자료: 미래에셋증권 리서치센터

팔콘9 로켓의 개발 과정을 기반으로 새로운 재사용 발사체를 개발하려는 각 기업의 현재 위치를 추정해 볼 수 있다. 현재 가장 빠른 개발 단계를 보이는 것은 블루 오리진의 뉴 글렌 로켓이다. 뉴글렌은 25년 1월 첫 비행에 성공하며 재사용성을 확인받지 못했지만 소모성 로켓으로의 역량은 확인됐다. 현재 뉴 글렌은 2015년 이전의 팔콘 9과 유사한 상황이라고 추정한다. 궤도 비행에는 성공했지만, 아직 부스터 회수라는 마지막 퍼즐을 맞추지 못했다. 기술적으로는 팔콘 9 v1.1이 대기권 재진입 및 해상 착륙을 시도하며 데이터를 쌓던 2014년 단계에 가장 가깝다고 판단한다.

로켓랩의 뉴트론과 릴레이비티 스페이스의 테란 R은 첫 비행을 앞둔 최종 지상 시험 단계를 앞두고 있다. 두 기업은 엔진 인증 및 주요 구조물 제작을 완료하고, 이제 로켓 전체를 통합하여 최종 발사 전 시험(정적 연소 시험 등)을 앞두고 있다. 이는 팔콘 9이 9개 엔진 클러스터의 전체 기간 연소 시험을 마치고 첫 발사를 준비하던 2009년 말 ~ 2010년 초 단계에 해당한다.

파이어플라이의 이클립스 로켓은 1단 발사체의 비행 검증 대기 단계에 있다. 이클립스의 1단과 엔진은 안타레스 330을 통해 먼저 비행할 예정이다. 이는 SpaceX가 팔콘 1 로켓으로 멀리 엔진의 신뢰성을 먼저 검증한 후, 그 엔진 9개를 묶어 팔콘 9을 만든 과정과 유사하다. 따라서 현재는 팔콘 1의 성공 이후 팔콘 9의 1단을 제작하던 2008~2009년 단계에서 소모성 발사체를 개발했던 시점과 유사하다고 볼 수 있다. 이클립스는 안타레스330을 통해 소모성 발사체로 궤도 비행을 성공한 뒤 이후 1단 발사체의 재사용 기술을 습득할 계획이다.

마지막으로 스톡스페이스 노바 로켓은 재사용 기술을 확보하기 위한 저고도 실증 단계를 거치고 있다. 노바는 호퍼2를 통해 VTVL 기술을 실증했는데 이는 SpaceX가 그래스호퍼로 저고도 비행 시험을 하던 2012~2013년 단계와 표면적으로 유사하다. 하지만 처음부터 1단 발사체의 재사용이 아닌 2단 재사용 기술을 다루고 있다는 점에서 단순 비교는 어렵다고 평가한다.

차세대 재사용 발사체 시장은 SpaceX가 10년에 걸쳐 이룩한 성과를 후발주자들이 어떻게, 그리고 얼마나 빨리 따라잡을 수 있는지에 대한 경쟁이다. 블루 오리진의 첫 비행 성공은 경쟁의 서막을 열었으며, 이제 시장의 시선은 2025년 말에서 2026년에 걸쳐 첫 발사를 준비하고 있는 나머지 네 기업에게로 향하고 있다.

각 기업은 저마다의 강점과 약점을 가지고 있다. 거대한 자본과 인프라, 빠른 개발 속도, 운영 노하우, 안정적인 파트너십, 그리고 파괴적인 기술 혁신 등 각기 다른 무기를 손에 쥐고 있다. 궁극적인 승자는 단순히 가장 먼저 발사에 성공하는 기업이 아니라, 자신이 목표한 시장의 고객들에게 약속한 가치(비용, 신뢰도, 발사 주기, 신규 서비스)를 꾸준히 증명해내는 기업이 될 것이다. 이들의 치열한 경쟁은 우주로 가는 길을 더욱 넓고, 저렴하며, 다양하게 만들어 인류의 우주 활동 영역을 한 단계 더 확장시키는 원동력이 될 것이다.

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.